Inteligentny planer nauki dla studentów

Poziomy I–IV TRL – badania podstawowe i przemysłowe

---

1. Poziom I TRL – badania podstawowe

1.1. Opis idei

W wyniku analiz organizacji nauki studentów w okresie sesji egzaminacyjnej nasz zespół opracował koncepcję algorytmu, który automatycznie układa indywidualny harmonogram nauki. Algorytm uwzględnia ilość materiału do opanowania, terminy egzaminów, szacowaną trudność poszczególnych przedmiotów oraz czas, jakim student faktycznie dysponuje w danym dniu.

Zauważono, że większość studentów planuje naukę liniowo („tyle stron dziennie") i nie uwzględnia zjawiska zapominania. Wprowadzenie do algorytmu mechanizmu powtórek rozłożonych w czasie oraz ważenia przedmiotów według trudności i terminu pozwoliło we wstępnej symulacji na modelowych danych uzyskać plany, które:

- zmniejszały ilość nauki „na ostatnią chwilę" o ok. 30% względem planu liniowego,
- pozwalały zaplanować powtórkę całego materiału przed egzaminem w ok. 90% przypadków (przy planie liniowym ok. 60%).

Zauważono również, że algorytm można rozszerzyć o dynamiczną korektę. Po każdej sesji nauki student ocenia swoją znajomość tematu (np. krótkim quizem lub oceną w skali 1–5), a planer przesuwa zagadnienia słabiej opanowane na wcześniejsze terminy i zwiększa liczbę ich powtórek. Wstępna analiza wskazuje, że można w ten sposób przewidywać, które zagadnienia będą wymagały największej liczby powtórek.

2. Poziom II TRL – badania przemysłowe

2.1. Koncepcja technologii i jej przyszłego zastosowania

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań technologii algorytmu planowania nauki. Ustalono, że można ją rozwinąć i zastosować na większości platform, tj. w systemach Android i iOS oraz w przeglądarce internetowej (Windows, Linux, macOS). Optymalnym rozwiązaniem jest, aby do zaprojektowanego algorytmu stworzyć aplikację, która stanowić będzie interfejs dla użytkownika, za pomocą którego będzie on mógł wykonywać różne operacje związane z użyciem algorytmu, w szczególności:

- dodawać przedmioty, terminy egzaminów oraz zakres materiału,
- określać szacowaną trudność przedmiotów i dostępny czas nauki,
- przeglądać wygenerowany plan na dany dzień i tydzień,
- oznaczać postępy (np. ocena znajomości tematu w skali 1–5),
- otrzymywać automatycznie zaktualizowany plan i przypomnienia.

Aplikacja powinna być prosta i intuicyjna oraz zgodna z zasadą: im mniej kroków (kliknięć) do rezultatu, tym lepiej. Docelowo użytkownik powinien otrzymać pierwszy plan nauki po wprowadzeniu jedynie najważniejszych danych (przedmiot, termin egzaminu, ilość materiału).

Zauważono, że algorytm po odpowiedniej adaptacji może być zastosowany do przygotowania powtórek w postaci krótkich quizów i fiszek, których wyniki bezpośrednio zasilają planer i pozwalają dokładniej wskazywać zagadnienia wymagające najwięcej powtórek. Opcja modułu powtórek i quizów zostanie wykorzystana jako jeden z komponentów aplikacji produkcyjnej. Docelowo aplikacja będzie również korzystać z integracji z kalendarzem użytkownika oraz z powiadomień przypominających o zaplanowanej nauce.

Przyjęto, że projekt będzie się opierał na następujących komponentach:

- **silnik planowania** – algorytm układający harmonogram, wydzielony jako niezależna biblioteka lub usługa,
- **aplikacja mobilna i webowa** – prosty interfejs użytkownika,
- **moduł postępów i powtórek** – oceny, quizy, fiszki,
- **integracje** – kalendarz, powiadomienia, synchronizacja konta.

Na tym etapie przyjęte założenia nie zostały jeszcze potwierdzone dowodami ani szczegółowymi analizami.

2.2. Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu

Zweryfikowano, jakie zasoby zespół ma już dostępne, a jakie będą jeszcze potrzebne. Zgodnie z założeniem wymagania przyjęto na poziomie optymalnym.

Zasób	Przeznaczenie	Status
2x komputer stacjonarny lub wydajny laptop (min. 16 GB RAM, dysk SSD)	rozwój aplikacji i algorytmu	dostępne
dostęp światłowodowy do Internetu	praca zespołowa, chmura, repozytorium kodu	dostępne
2x środowisko programistyczne (np. Visual Studio Code lub IntelliJ, Android Studio)	tworzenie i testowanie kodu	dostępne
repozytorium kodu z automatycznymi testami (GitHub)	wersjonowanie, praca w zespole, ciągła integracja	dostępne
narzędzie do zarządzania projektem (CollaboryChat)	harmonogram i podział zadań	dostępne
środowisko do analizy danych (Python, Jupyter)	prototyp i strojenie algorytmu, symulacje planów	dostępne
środowisko do testów: smartfony	testy aplikacji na różnych urządzeniach	dostępne
serwer w chmurze z bazą danych (np. PostgreSQL)	backend, konta użytkowników, synchronizacja danych	do pozyskania
konta deweloperskie Google Play i Apple App Store	publikacja aplikacji	do pozyskania

Zasób	Przeznaczenie	Status
dane testowe (przykładowe, zanonimizowane plany sesji) oraz grupa testowa 10–20 studentów	weryfikacja algorytmu i użyteczności aplikacji	do pozyskania
polityka prywatności i zgodność z RODO	ochrona danych o postępach w nauce	do opracowania

3. Poziom III TRL – potwierdzenie koncepcji

3.1. Cel badań

Celem III poziomu gotowości technologicznej jest analityczne potwierdzenie założeń koncepcji inteligentnego planera nauki dla studentów. Na tym etapie zostaną przetestowane poszczególne elementy algorytmu, które nie będą jeszcze połączone w całą aplikację.

Badania będą miały na celu sprawdzenie, czy uwzględnienie terminów egzaminów, trudności przedmiotów, ilości materiału oraz dostępnego czasu pozwoli na utworzenie realistycznego harmonogramu nauki. Dodatkowo zostanie sprawdzona zasadność stosowania powtórek rozłożonych w czasie oraz aktualizowania planu na podstawie postępów studenta.

3.2. Planowane badania i symulacje

W ramach III poziomu gotowości technologicznej zostaną przeprowadzone badania następujących elementów rozwiązania:

- **Moduł generowania harmonogramu** – zostanie sprawdzone, czy algorytm potrafi utworzyć plan nauki na podstawie terminów egzaminów, ilości materiału, trudności przedmiotów i dostępnego czasu. Wyniki zostaną porównane z prostym planem, w którym materiał jest dzielony po równo na kolejne dni.
- **Moduł priorytetów przedmiotów** – zostanie sprawdzone, czy algorytm przydziela więcej czasu przedmiotom trudniejszym oraz tym, których egzaminy odbędą się wcześniej. Pozwoli to ocenić, czy zastosowane kryteria właściwie wpływają na kolejność wykonywania zadań.
- **Moduł powtórek** – zostanie przeprowadzona symulacja rozłożenia powtórek materiału w czasie. Sprawdzimy, czy plan umożliwia ponowne przejrzenie najważniejszych zagadnień przed egzaminem, zamiast pozostawiania całego materiału na ostatnie dni.
- **Moduł aktualizacji planu** – zostanie sprawdzone, czy po wprowadzeniu oceny znajomości tematu w skali od 1 do 5 algorytm potrafi zmienić harmonogram. Zagadnienia słabiej opanowane powinny otrzymywać wyższy priorytet i dodatkowy czas na powtórki.

3.3. Sposób weryfikacji założeń

Badania zostaną przeprowadzone na przykładowych danych dotyczących trzech przedmiotów. Dla każdego przedmiotu zostanie określony termin egzaminu, ilość materiału oraz poziom trudności. Dodatkowo zostanie ustalona liczba godzin, jaką student może przeznaczyć na naukę każdego dnia.

Najpierw zostanie wygenerowany plan bez automatycznych powtórek, a następnie plan uwzględniający trudność przedmiotów, terminy egzaminów i konieczność powtarzania materiału. Oba rozwiązania zostaną porównane pod względem liczby dni potrzebnych do przygotowania się do egzaminów, wykorzystania dostępnego czasu oraz możliwości powtórzenia materiału przed egzaminem.

W kolejnym kroku zostanie zasymulowana sytuacja, w której student słabo opanował wybrane zagadnienie. Sprawdzimy, czy algorytm odpowiednio zmieni harmonogram i zaplanuje dodatkową powtórkę. Poprawność działania zostanie oceniona na podstawie zgodności wygenerowanego planu z przyjętymi założeniami.

3.4. Oczekiwane rezultaty

Oczekuje się, że przeprowadzone symulacje pozwolą potwierdzić, czy podstawowe mechanizmy planera działają zgodnie z założeniami. W szczególności powinny wykazać, czy:

- harmonogram uwzględnia terminy egzaminów i trudność przedmiotów,
- dostępny czas studenta jest wykorzystywany w sposób realistyczny,
- powtórki można zaplanować przed terminem egzaminu,
- słabsze wyniki nauki powodują odpowiednią aktualizację planu.

Uzyskane wyniki posłużą do wskazania elementów algorytmu wymagających poprawy przed rozpoczęciem prac nad połączeniem poszczególnych modułów w jeden system. Na tym etapie nie zakłada się jeszcze stworzenia kompletnej aplikacji mobilnej ani webowej.

4. Poziom IV TRL – weryfikacja prototypu w warunkach laboratoryjnych

4.1. Zakres prac badawczych

Moduły przebadane na poprzednim poziomie zostały połączone w prototyp silnika planowania nauki, uruchamiany w warunkach laboratoryjnych na komputerach zespołu. Prototyp nie posiada jeszcze interfejsu użytkownika.

W ramach realizacji IV poziomu gotowości technologicznej zostały zrealizowane prace badawcze w następującym zakresie:

- **Moduł generowania harmonogramu i priorytetów** – przygotowano zestaw kontrolny 100 scenariuszy sesji egzaminacyjnej. Każdy scenariusz zawierał od 3 do 6 przedmiotów z różnymi terminami egzaminów, ilością materiału, poziomem trudności (1–5) i dostępnym czasem nauki (od 2 do 6 godzin dziennie). Wykonano 100 serii testów na zestawie kontrolnym. W 7 seriach plan przekroczył dzienny limit czasu o kilka minut. Ustalono, że na wynik ma wpływ sposób zaokrąglania czasu poszczególnych zadań. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (zaokrąglanie w dół z przeniesieniem reszty na następny dzień) i ponownie wykonano 100 serii testów. We wszystkich seriach plan mieścił się w dziennym limicie czasu.
- **Moduł powtórek** – wykorzystano ten sam zestaw kontrolny 100 scenariuszy. Sprawdzano, czy każde zagadnienie ma zaplanowaną co najmniej jedną powtórkę przed egzaminem. Wykonano 100 serii testów. W 11 seriach, w których do egzaminu zostawało mniej niż 10 dni, część zagadnień nie miała zaplanowanej powtórki, ponieważ brakowało wolnych godzin. Ustalono, że na wynik

ma wpływ stały odstęp pomiędzy powtórkami. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (skracanie odstępów i wybieranie w pierwszej kolejności zagadnień o najwyższym priorytecie) i ponownie wykonano 100 serii testów. Braki powtórek wystąpiły już tylko w 3 seriach, w których czasu na naukę było zbyt mało, a prototyp wyświetlił ostrzeżenie.

- **Moduł aktualizacji planu** – po każdej symulowanej sesji nauki wprowadzano losowe oceny znajomości tematu (1–5). Sprawdzano, czy zagadnienia ocenione nisko otrzymują wyższy priorytet i dodatkowe powtórki oraz ile trwa ponowne przeliczenie planu. Wykonano 100 serii testów. W 5 seriach z największą liczbą zagadnień przeliczenie planu trwało dłużej niż 1 sekundę. Ustalono, że na wynik ma wpływ wielokrotne sortowanie całej listy zadań. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (jednokrotne sortowanie i kolejka priorytetowa) i ponownie wykonano 100 serii testów. Czas przeliczenia we wszystkich seriach spadł poniżej 0,2 sekundy, a nisko ocenione zagadnienia poprawnie otrzymywały dodatkowe powtórki.
- **Integracja modułów** – sprawdzano, czy dane (przedmioty, terminy, oceny) poprawnie przepływają pomiędzy modułami, od wprowadzenia danych do wygenerowania planu. Przygotowano 100 zestawów danych wejściowych, z których 20 obejmowało zmianę czasu z letniego na zimowy. Wykonano 100 serii testów. W 4 seriach termin egzaminu lub powtórki został przesunięty o jeden dzień. Ustalono, że na wynik ma wpływ przechowywanie dat razem z godziną i strefą czasową. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (daty kalendarzowe bez godziny) i ponownie wykonano 100 serii testów. Błędy nie powtórzyły się.

4.2. Podsumowanie wyników

Wyniki testów przed i po wprowadzeniu poprawek przedstawia poniższa tabela.

Moduł	Wykryty problem	Przed poprawką	Po poprawce
harmonogram i priorytety	przekroczenie dziennego limitu czasu	7 z 100 serii	0 z 100 serii
powtórki	brak powtórki dla części zagadnień	11 z 100 serii	3 z 100 serii (z ostrzeżeniem)
aktualizacja planu	przeliczenie planu dłużej niż 1 sekundę	5 z 100 serii	0 z 100 serii
integracja modułów	przesunięcie terminu o jeden dzień	4 z 100 serii	0 z 100 serii

Po wprowadzeniu poprawek wyniki w całej serii testów były porównywalne, a odchylenia zostały zminimalizowane. Badania pokazały jednak, że nie wszystko jest tak proste, jak zakładano na początku. Przy krótkim czasie do egzaminu nie zawsze da się zaplanować powtórkę całego materiału, a drobne błędy (zaokrąglenia, zapis dat) potrafią zaburzyć cały plan. Dlatego prototyp będzie ostrzegał użytkownika, gdy czasu na naukę jest za mało. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność dalszej realizacji projektu.

4.3. Ryzyka i sposoby ich eliminacji

Dla IV poziomu gotowości technologicznej określono poniższe ryzyka. Ryzyka uporządkowano od największego prawdopodobieństwa wystąpienia, ponieważ im jest ono wyższe, tym wcześniej ryzyko

powinno zostać wyeliminowane.

Ryzyko	**Prawdopodobieństwo**	**Sposób eliminacji ryzyka**
Plan jest nierealistyczny, ponieważ użytkownik błędnie szacuje trudność przedmiotów i czas nauki	40%	Korekta planu na podstawie faktycznie spędzonego czasu i ocen postępów oraz ostrzeżenie o przeciążeniu planu.
Niezgodność danych przesyłanych pomiędzy modułami (np. formaty dat, jednostki czasu)	30%	Ustalenie wspólnego formatu danych, zaprogramowane testy automatyczne i wzorzec architektoniczny MVC (Model-Widok-Kontroler) oraz usuwanie błędów „krok po kroku”.
Algorytm działa wolniej na słabszych urządzeniach	20%	Rozszerzenie testów o różne rodzaje procesorów i smartfonów oraz optymalizacja struktur danych (kolejka priorytetowa).
Zbyt wąski zestaw testowy, wyniki mogą nie odzwierciedlać prawdziwych sesji egzaminacyjnych	15%	Rozszerzenie badań o zanonimizowane dane od grupy 10–20 studentów.